

解答

1. 陰関数の微分

与えられた式 $x^2 + xy + y^2 = 7$ を x で微分する。

$$2x + x(dy/dx) + y + 2y(dy/dx) = 0$$

したがって、

$$(x + 2y)(dy/dx) = -(2x + y)$$

より、

$$dy/dx = -(2x + y) / (x + 2y)$$

を得る。

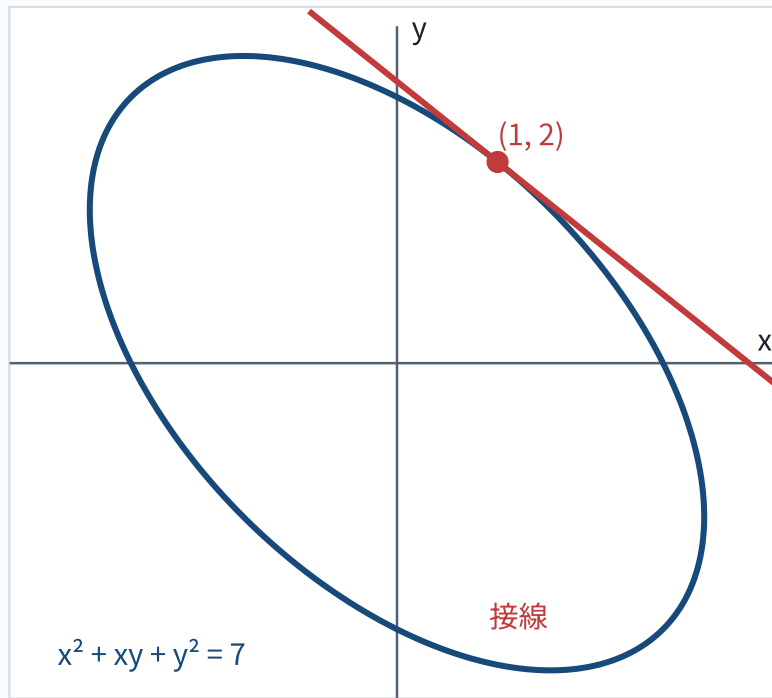
点 $(1, 2)$ における傾きは

$$-(2 \cdot 1 + 2) / (1 + 2 \cdot 2) = -4/5$$

である。よって、接線の方程式は

$$y - 2 = -(4/5)(x - 1)$$

である。



青：曲線 $x^2 + xy + y^2 = 7$ 、赤：点 $(1, 2)$ における接線

2. ラグランジュ未定乗数法（最大値）

制約条件を $x^2 + y^2 = 1$ とする。ラグランジュ関数を

$$\Phi(x, y, \lambda) := 3x + 4y - \lambda(x^2 + y^2 - 1)$$

と定義する。Φ の極値候補は各変数に関する偏微分がすべて 0 となる点だから、

$$\Phi_x = 3 - 2\lambda x = 0, \quad \Phi_y = 4 - 2\lambda y = 0, \quad \Phi_\lambda = -(x^2 + y^2 - 1) = 0$$

を連立して解く。最初の二式から $x = 3/(2\lambda)$, $y = 2/\lambda$ であり、これを制約条件に代入すると

$$\lambda = \pm 5/2$$

となる。したがって極値候補は

$$(x, y) = (3/5, 4/5), (-3/5, -4/5)$$

である。それぞれでの関数値は 5 と -5 なので、最大値を与える点は

$$(x, y) = (3/5, 4/5)$$

となる。このとき、

$$f(3/5, 4/5) = 3 \cdot (3/5) + 4 \cdot (4/5) = 5$$

したがって、最大値は **5** である。